

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázka 109

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka-2-vypracovane-otazky.pdf*, otázka 107, s. 34 (v podrobné Specce 2 tahle otázka není). Doplněno z *Inputs/specka-1-vypracovane-otazky.pdf*, s. 12 a 33.

109 — Stimulancia

Kostra: ⚠ společný mechanismus (↑ monoaminů v synapsi) → MDMA → kokain → amfetaminy → terapeutické využití (ADHD, narkolepsie) → typ závislosti a abstinční příznaky

⚠ **Společný jmenovatel — řekni ho hned na začátku**

Všechna stimulancia zvyšují koncentraci monoaminů (dopamin, noradrenalin, serotonin) v synaptické štěrbině — buď zvýšeným uvolňováním (amfetaminy, MDMA), nebo inhibicí zpětného vychytávání (kokain). Odtud plynou všechny účinky i nežádoucí účinky.

MDMA (extáze)

= 3,4-methylenedioxy-N-methylamfetamin, ⚠ entaktogen — strukturně podobný halucinogenům i amfetaminu. (Zdroj uvádí název neúplně.)

- Mechanismus: ⚠ stimulace vyplavení serotoninu, noradrenalinu a dopaminu; agonista 5-HT, α, D, H1, M1,2
- P.o. (méně často šňupáním) · nástup 30–60 min · trvání 3–4 h (vrchol 2 h) · dávka 50–150 mg · ⚠ nižší riziko závislosti než u jiných stimulancií

	Účinky
Psychické	euforie, pocit energie, sebejistoty a sounáležitosti; snazší komunikace, vyšší empatie; zesílené vnímání barev a zvuků, pseudohalucinace
Fyzické	třes, napětí žvýkacích svalů, ⚠ mydriáza, problémy se vymočit; tachykardie, hypertermie, dehydratace; nechutenství, ↓ potřeba spánku, sucho v ústech, nauzea
Negativní	⚠ při velkých dávkách ireverzibilní poškození mozku — neurotoxita

Kokain — centrální stimulancium

Forma	Vlastnosti
Kokain hydrochlorid	bílý prášek rozpustný ve vodě; intranasálně, i.v.
Volná báze („crack“)	vzniká neutralizací hydrochloridu vodou s jedlou sodou (⚠ praská při kouření); kouřením → rychlá absorpce; ⚠ oxidací vzniká methylekgonidin — kardiotoxický a hepatotoxický

Běžná dávka 0,2–0,4 g.

⚠ **Mechanismus — tři složky, ne jedna**

Inhibitor zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu · blokáda Na⁺ kanálů · agonista σ-receptorů
Z toho: lokální anestetikum (Na⁺ kanály) · vazokonstrikce · euforie (intenzivní po i.v. nebo kouření cracku).

⚠ Při opakovaném podání cracku v krátkých intervalech rychle vzniká závislost.

Předávkování	Projevy
Mírné	agitace, závratě, třes, rozostřené vidění
Těžké	hyperpyrexie, hypertenze, halucinace, paranoia, ⚠ formikace (pocit mravenčení pod kůží), křeče, ventrikulární arytmie, hemoragické mrtvice, ⚠ spasmy koronárních tepen → AP, infarkt myokardu, koronární či cerebrální trombózy
Chronická	⚠ atrofie nosní sliznice se ztrátou čichu → nekróza až perforace nosního septa · poškození myokardu → srdeční selhání

⚠ Prochází placentou — spontánní potraty, předčasné porody, malformace (srdce, lebka).

Amfetaminy — centrální stimulancia

Jsou to nepřímá sympatomimetika: ⚠ zvyšují uvolňování dopaminu, noradrenalinu a serotoninu a zároveň inhibují jejich zpětné vychytávání. (Specka 1, s. 12: *amfetamin snižuje zpětné vychytávání NA prostřednictvím NET.*)

Účinky: zlepšení nálady, euforie, pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity, zvýšená sebedůvěra, erotogenní efekt · ⚠ snížení potřeby spánku a jídla · psychotické stavy — halucinace, paranoidní představy podobné paranoidní schizofrenii · hypertenze, arytmie, selhání ledvin, výrazná neurotoxicita

⚠ Typ závislosti — přesně tuhle formulaci čekají: mírná fyzická závislost, ale silná psychická. Abstinenční příznaky: dysforie, craving, únava, spánek, zvýšená chuť k jídlu, deprese — ⚠ zrcadlový obraz účinku.

⚠ Terapeutické využití — amfetaminy jsou i léky

Léčivo	Použití
Amfetamin	v některých zemích léčba ADHD (<i>syndrom deficitu pozornosti s hyperaktivitou</i>)
Metylfenidát	⚠ léčba ADHD
Modafinil	působí analogicky jako metylfenidát; ⚠ léčba narkolepsie

⚠ Efedrin a pseudoefedrin — amfetaminu podobné látky, zneužívané jako substrát pro výrobu metamfetaminu (pervitin).

⚠ Xantiny (kofein) zdroj řadí mezi stimulancia — viz otázka 111 Metylxantiny.

Propojení, které se vyplatí (Specka 1, s. 33): dopaminová teorie psychóz — ⚠ psychózu lze aktivovat psychostimulancii, která jsou agonisty dopaminu (amfetamin, meskalin, LSD). Proto amfetaminová psychóza připomíná paranoidní schizofrenii. ⚠ Pro tebe jako zubařku: MDMA typicky vyvolá bruxismus a trismus (zdroj to popisuje jako „napětí žvýkacích svalů“) a sucho v ústech u všech stimulancií zvyšuje kazivost. [obecné znalosti]